LAPORAN ANALISIS DAN PENGUJIAN SISTEM INFORMASI MONITORING KENDARAAN

Bandar Udara Malikussaleh (LSW) - Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
Kantor UPBU Kelas III Malikussaleh, Aceh Utara

Disusun berdasarkan pengujian langsung - 17 Oktober 2026

1. Pendahuluan

Bandar Udara Malikussaleh (LSW) di Kabupaten Aceh Utara mengelola area parkir yang dilayani oleh pos petugas. Sebelumnya, pencatatan kendaraan masuk dan keluar menggunakan cara manual sehingga rentan terhadap kehilangan karcis, perbedaan hitungan masuk-keluar, dan kesulitan penyusunan laporan. Proyek ini menghadirkan Sistem Informasi Monitoring Kendaraan berbasis web yang merekam seluruh pergerakan kendaraan secara digital, mulai dari pencatatan masuk, penerbitan karcis struk, pemrosesan keluar, hingga rekapitulasi laporan resmi berkop Kementerian Perhubungan.

Laporan ini disusun berdasarkan analisis langsung terhadap source code proyek dan pengujian fungsional terhadap aplikasi yang berjalan nyata di lingkungan Laragon (Apache, PHP 8.3.33, MySQL 8.4.3) pada 17 Oktober 2026. Seluruh tangkapan layar dalam laporan diambil langsung dari tampilan aplikasi web yang sedang berjalan menggunakan browser Chrome, bukan gambar hasil pembuatan buatan.

Tujuan laporan ini adalah: (1) memetakan teknologi, halaman, dan seluruh fitur sistem berdasarkan implementasi nyata; (2) mendokumentasikan hasil pengujian setiap fitur beserta bukti tangkapan layar; (3) memberikan penilaian jujur terhadap kondisi sistem termasuk bagian yang belum tersedia atau memiliki keterbatasan; serta (4) memberikan kesimpulan dan saran pengembangan.

2. Gambaran Umum Sistem

2.1 Teknologi yang Digunakan

Sistem dibangun dengan arsitektur web tiga lapis sederhana: Apache menyajikan file PHP, PHP 8.3 berbicara ke MySQL 8.4.3 melalui PDO, dan sisi klien memakai Bootstrap 5.3.2 dengan tema resmi Kementerian Perhubungan (biru #0b2e59 dan aksen emas #f59e0b, font Inter). Tidak ada framework PHP penuh; seluruh halaman adalah skrip PHP prosedural dengan session-based authentication, middleware includes/auth_check.php, dan fungsi bantuan pada includes/helpers.php.

Komponen	Teknologi yang Digunakan
Bahasa & Server Web	PHP 8.3.33 (Apache pada Laragon), skrip prosedural tanpa framework
Basis Data	MySQL / MariaDB 8.4.3, koneksi PDO, database parkir_malikussaleh
Frontend	Bootstrap 5.3.2, Font Awesome 6.5.1, Bootstrap Icons, Chart.js 4.4.1, font Inter
Kecerdasan Buatan	Python 3.14, Ultralytics YOLOv8-nano, ByteTrack, OpenCV 5.0
Servis Streaming	ThreadingHTTPServer Python pada 127.0.0.1:5055, aliran video MJPEG
Autentikasi	Sesi PHP native, password_hash bcrypt, middleware auth_check.php

2.2 Modul Tracking Otomatis (AI Vision)

Fitur unggulan yang membedakan sistem ini adalah modul Tracking Otomatis berbasis Computer Vision. Servis Python terpisah (tracking/server.py) menjalankan model YOLOv8-nano dengan pelacakan ByteTrack pada video sumber (pada pengujian memakai video demo demo/moving_traffic.mp4), menghitung kendaraan yang melewati garis monitoring vertikal sebagai arah masuk atau keluar, lalu menyimpan setiap event ke tabel tracking_kendaraan MySQL. Servis ini menyediakan aliran video MJPEG pada port 5055 yang ditampilkan langsung pada halaman admin/tracking.php, dan dikontrol dari aplikasi PHP melalui api/tracking_control.php.

2.3 Struktur Basis Data

Tabel	Fungsi
users	Akun petugas, supervisor, dan administrator beserta role dan status
jenis_kendaraan	Master jenis kendaraan dengan kode kategori dan ikon
parkir	Transaksi masuk/keluar: kode transaksi, karcis, durasi, petugas terkait
log_aktivitas	Jejak audit seluruh aksi penting pengguna dan sistem
tracking_kendaraan	Event deteksi AI: waktu, kelas kendaraan, arah, track, keyakinan
pengaturan	Identitas resmi bandara dan konfigurasi aplikasi

2.4 Daftar Halaman dan Hak Akses

Halaman	Role	Fungsi
auth/login.php	Publik	Formulir masuk dengan tema Kemenhub dan akun bawaan
petugas/dashboard.php	Petugas/Admin/Sup	Monitoring real-time masuk-keluar hari ini
petugas/masuk.php	Petugas/Admin	Form pencatatan kendaraan masuk + opsi cetak karcis
petugas/keluar.php	Petugas/Admin	Daftar kendaraan aktif, live search, proses keluar
petugas/karcis.php	Petugas/Admin/Sup	Cetak karcis struk 58/80 mm siap printer thermal
petugas/data-parkir.php	Petugas/Admin/Sup	Riwayat transaksi multi-filter, koreksi & hapus
supervisor/dashboard.php	Supervisor/Admin	Grafik fluktuasi per jam dan proporsi jenis
supervisor/laporan.php	Supervisor/Admin/Pet	Rekapitulasi, cetak resmi berkop, ekspor .xls
admin/dashboard.php	Admin	Panel kontrol dan ringkasan sistem
admin/kendaraan.php	Admin/Sup/Pet	Manajemen seluruh transaksi kendaraan
admin/users.php	Admin	CRUD pengguna, reset password, toggle status
admin/jenis-kendaraan.php	Admin	CRUD master jenis kendaraan
admin/aktivitas.php	Admin/Sup/Pet	Log aktivitas kendaraan dan audit trail
admin/pengaturan.php	Admin	Identitas bandara dan reset data (destruktif)
admin/tracking.php	Admin/Sup/Pet	Live tracking AI, konfigurasi garis monitoring
api/tracking_stats.php	JSON publik	Statistik deteksi AI hari ini
api/tracking_control.php	JSON sesi login	Kontrol start/stop/reset/status stream
install.php	Publik	Wizard instalasi dan reset database satu klik

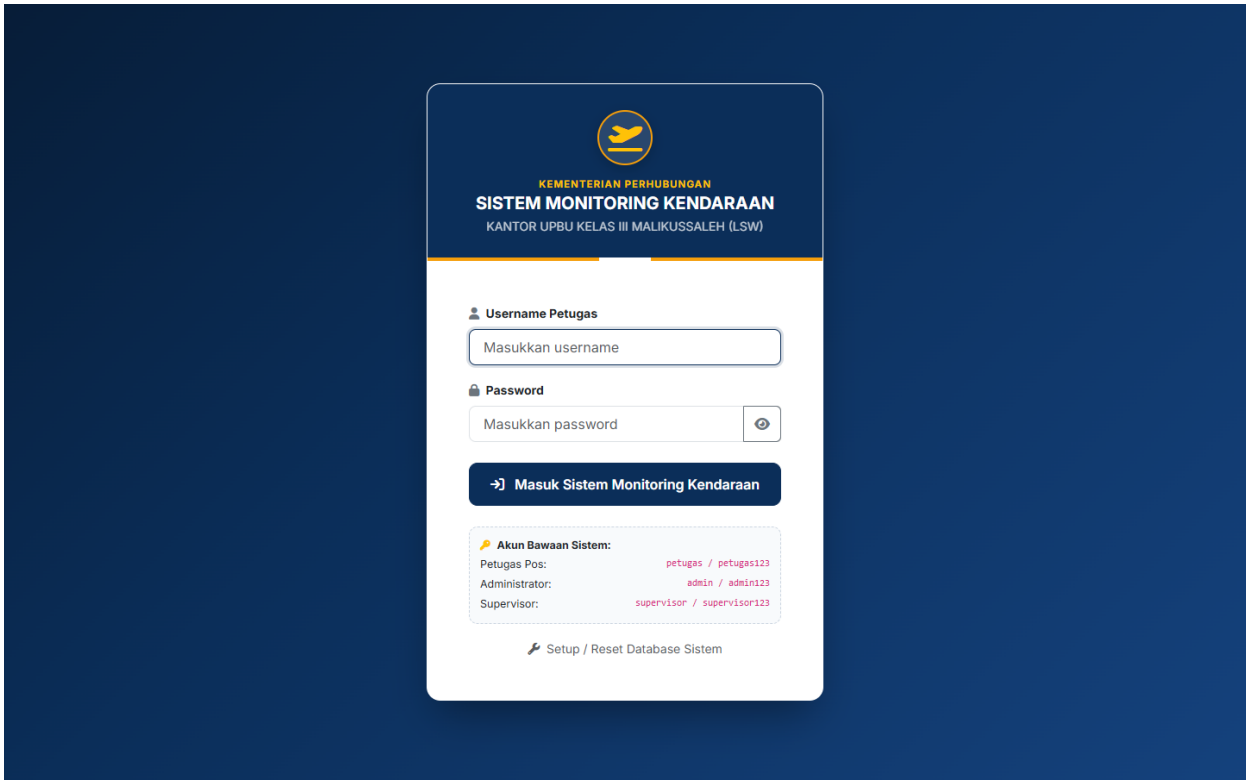
2.5 Peran Pengguna (RBAC)

Basis data terdiri dari enam tabel: users (akun dengan tiga role), jenis_kendaraan (master kendaraan dengan ikon Font Awesome), parkir (transaksi masuk/keluar dengan kode transaksi MLK-YYYYMMDD-XXXX dan nomor karcis harian K-XXX), log_aktivitas (jejak audit seluruh aksi), tracking_kendaraan (event deteksi AI), dan pengaturan (identitas bandara). Setiap transaksi terhubung ke pengguna melalui foreign key petugas_masuk_id dan petugas_keluar_id sehingga akuntabilitas operasional terjaga.

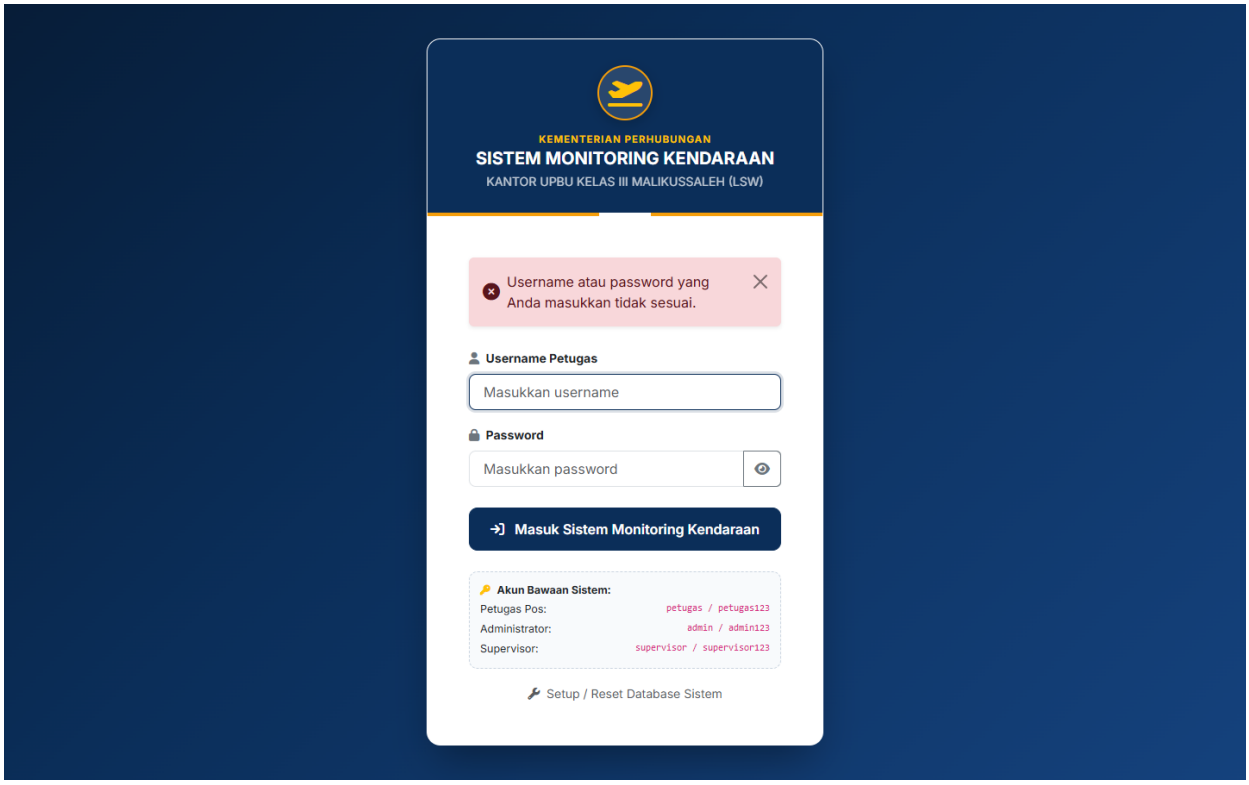
3. Tangkapan Layar Aplikasi

Seluruh gambar berikut diambil langsung dari aplikasi web yang berjalan (Chrome headless, lebar 1440 piksel) ketika sesi pengujian berlangsung.

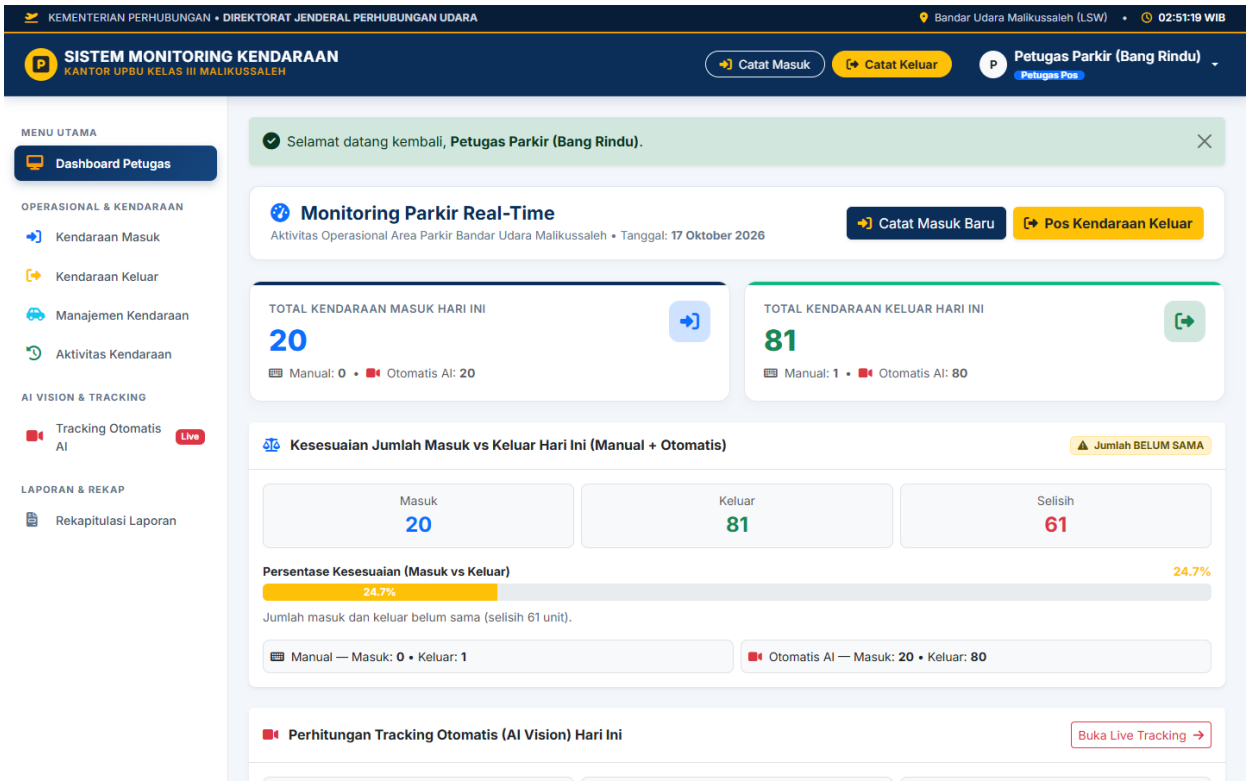
01_login.png - Halaman login resmi dengan identitas Kemenhub dan daftar akun bawaan.



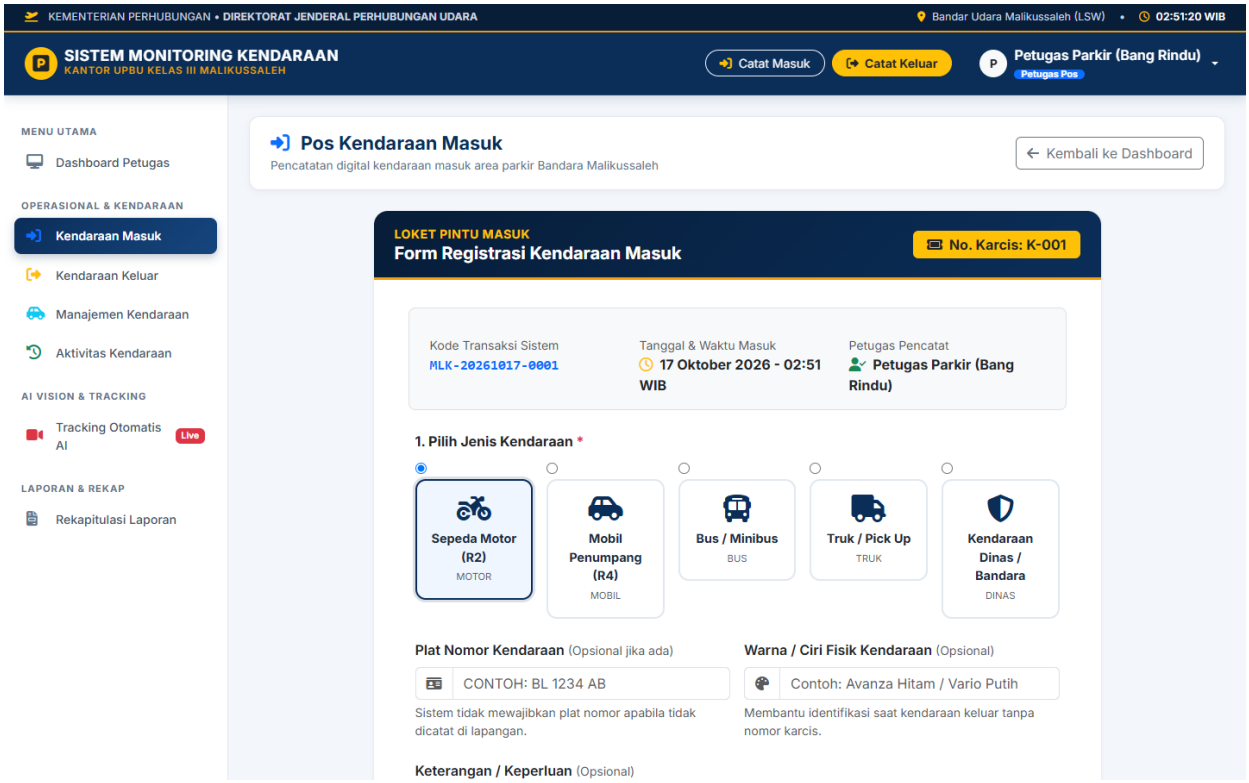
02_login_gagal.png - Pesan kesalahan saat kredensial tidak sesuai.



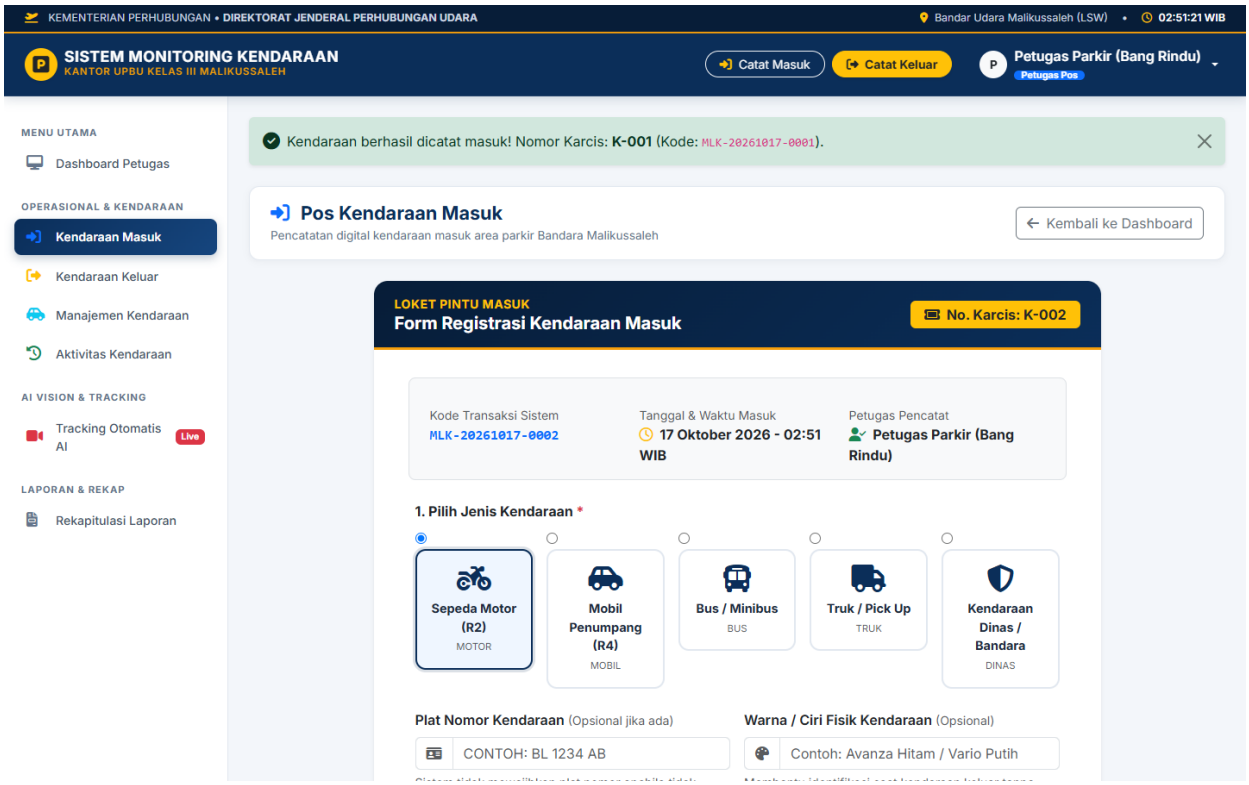
03_petugas_dashboard.png - Dashboard monitoring petugas: kartu masuk/keluar hari ini.



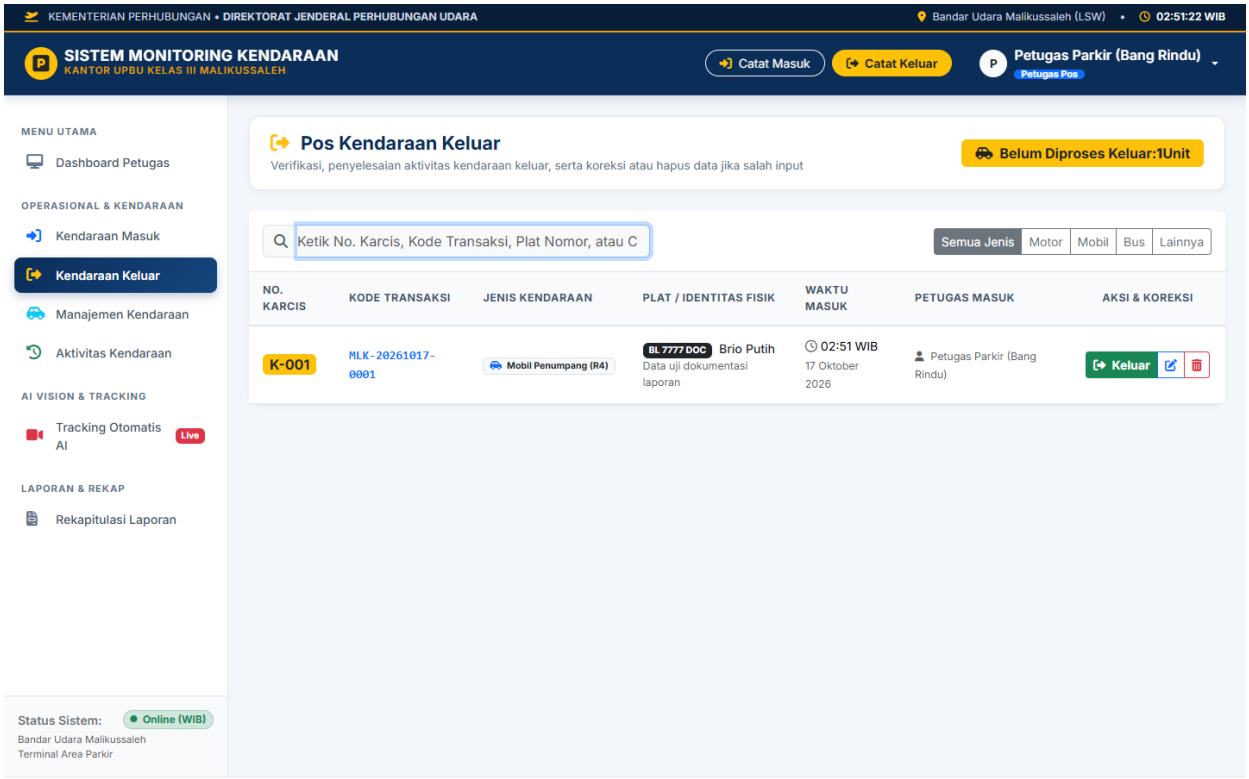
04_petugas_masuk.png - Form pencatatan kendaraan masuk dengan pemilihan cepat jenis kendaraan.



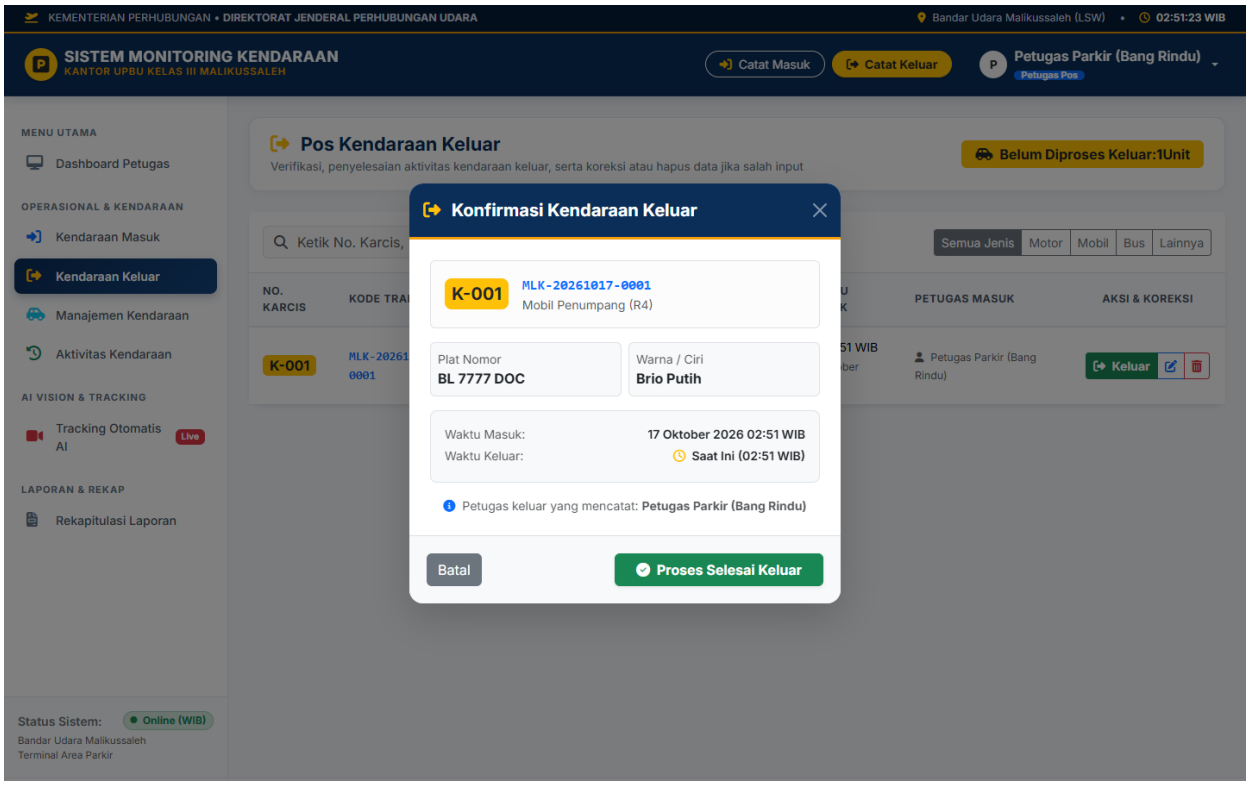
05_masuk_sukses.png - Konfirmasi sukses pencatatan masuk beserta nomor karcis dan kode transaksi.



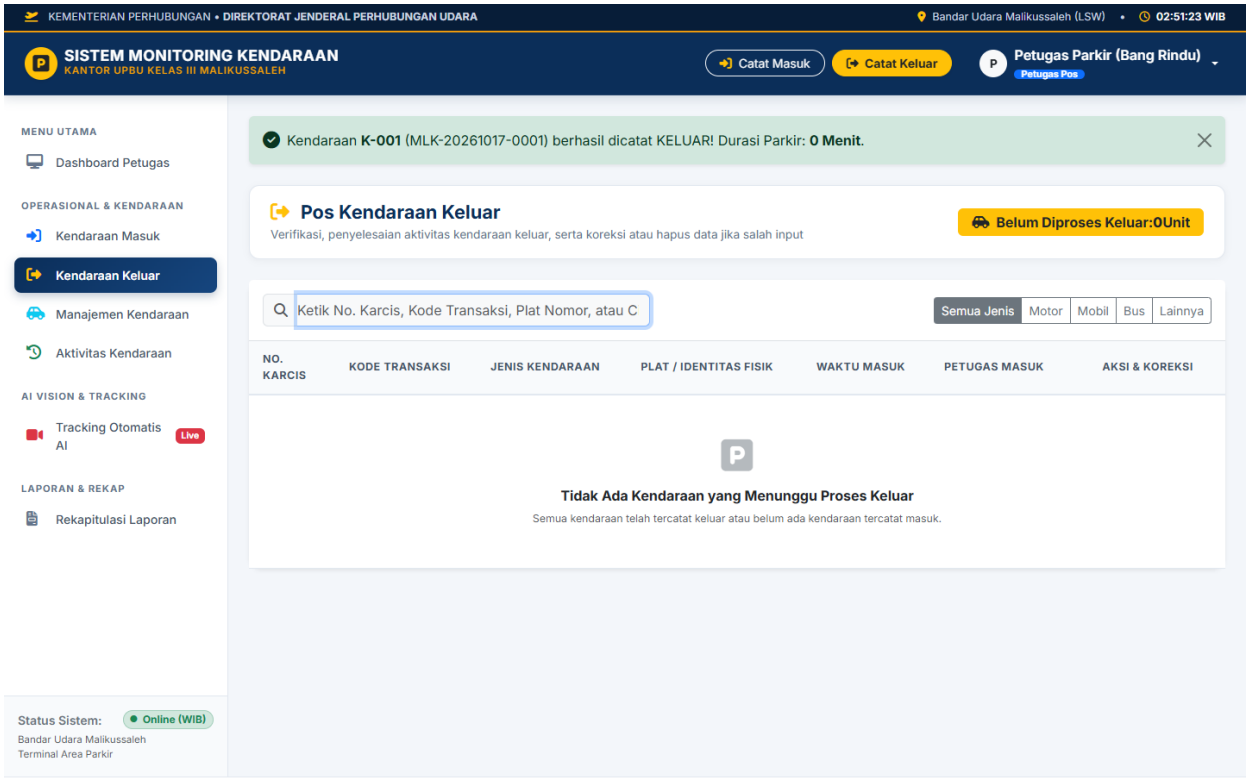
06_petugas_keluar.png - Pos keluar: daftar kendaraan masih berada di area parkir.



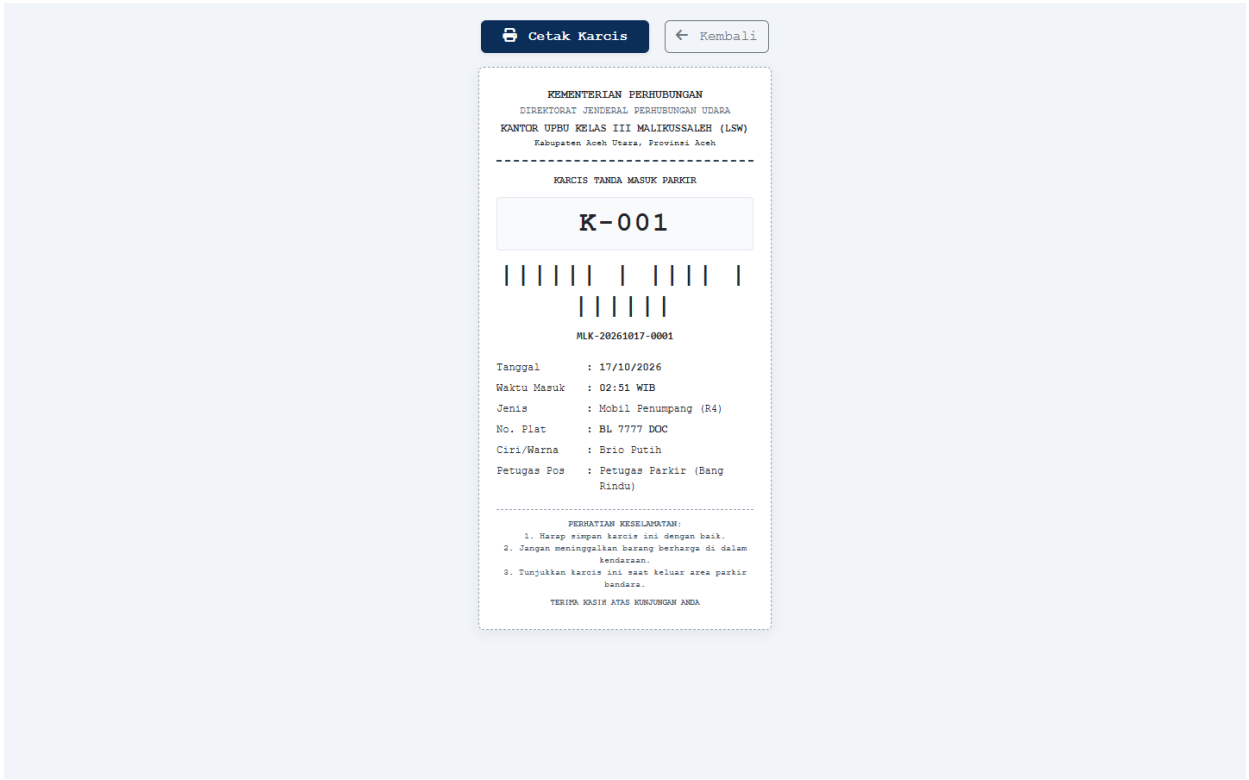
07_keluar_modal.png - Modal konfirmasi keluar yang menampilkan identitas kendaraan terpilih.



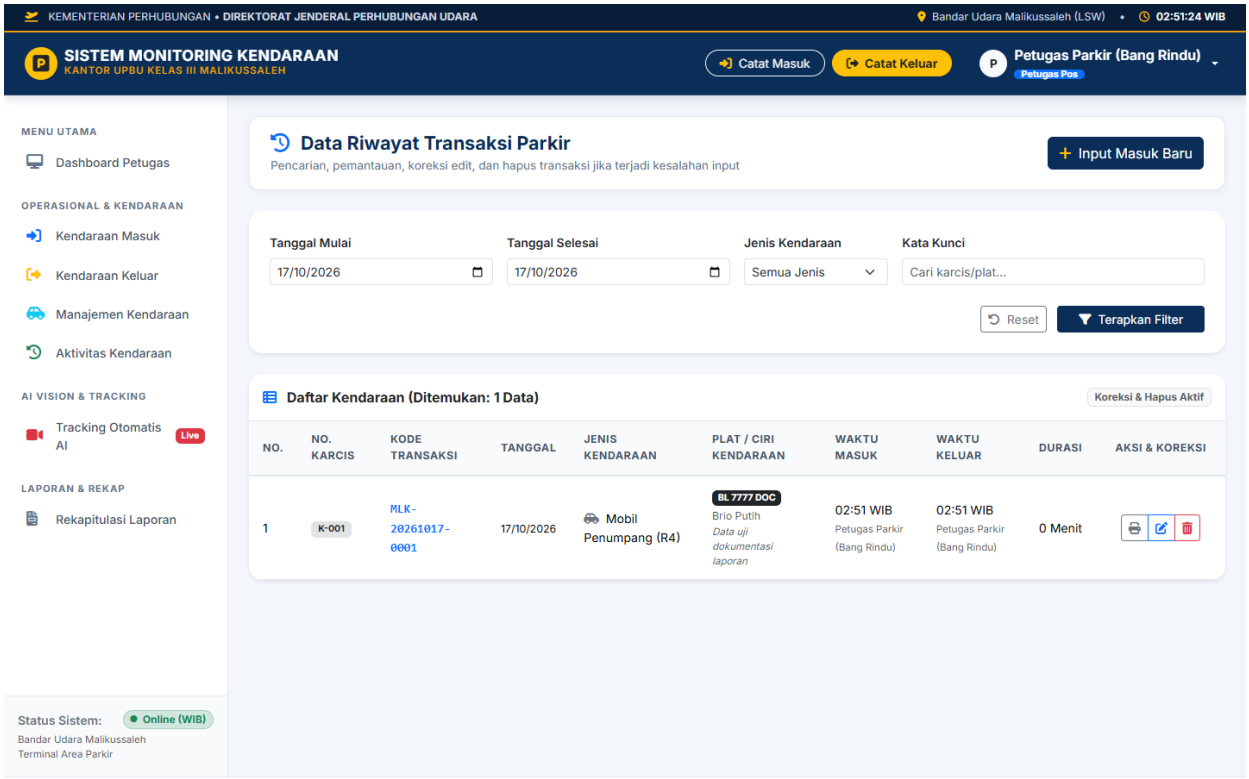
08_keluar_sukses.png - Konfirmasi keluar sukses dengan durasi parkir terhitung otomatis.



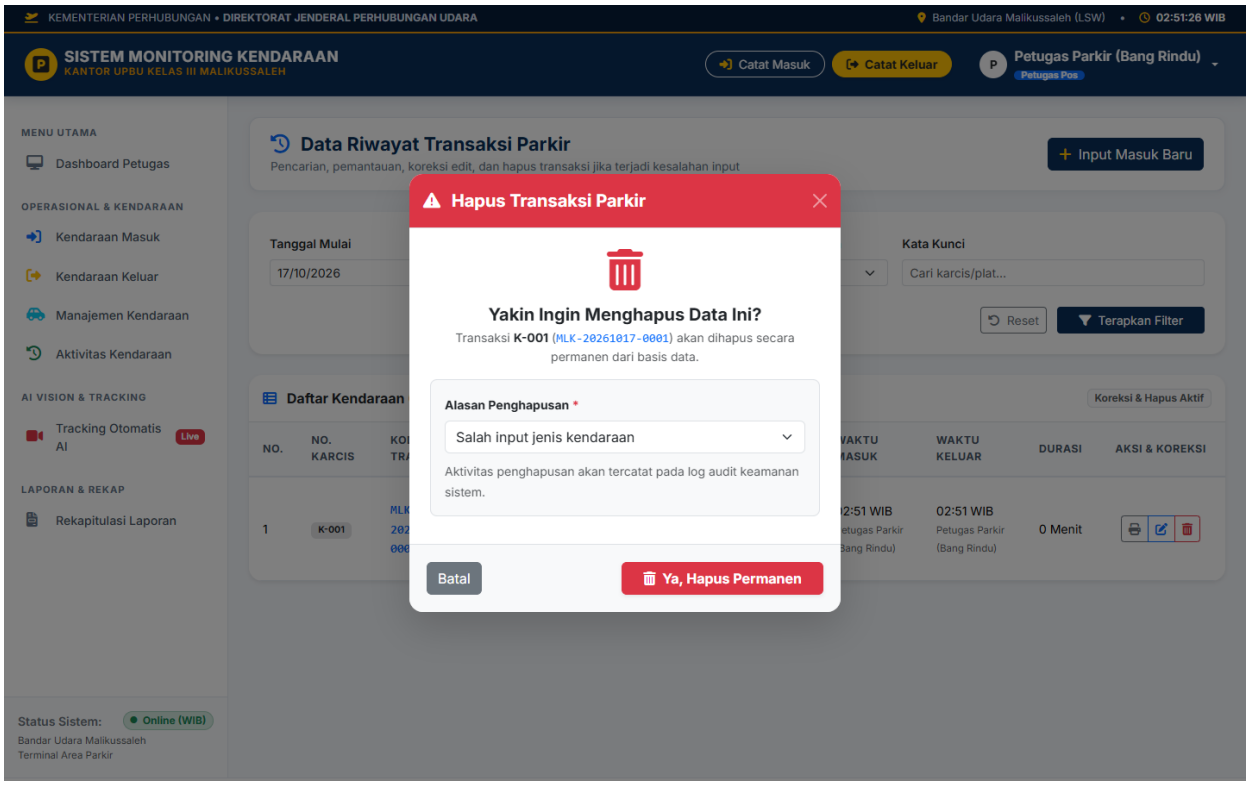
09_karcis.png - Cetak karcis struk berisi kode, karcis, identitas kendaraan, dan tata tertib.



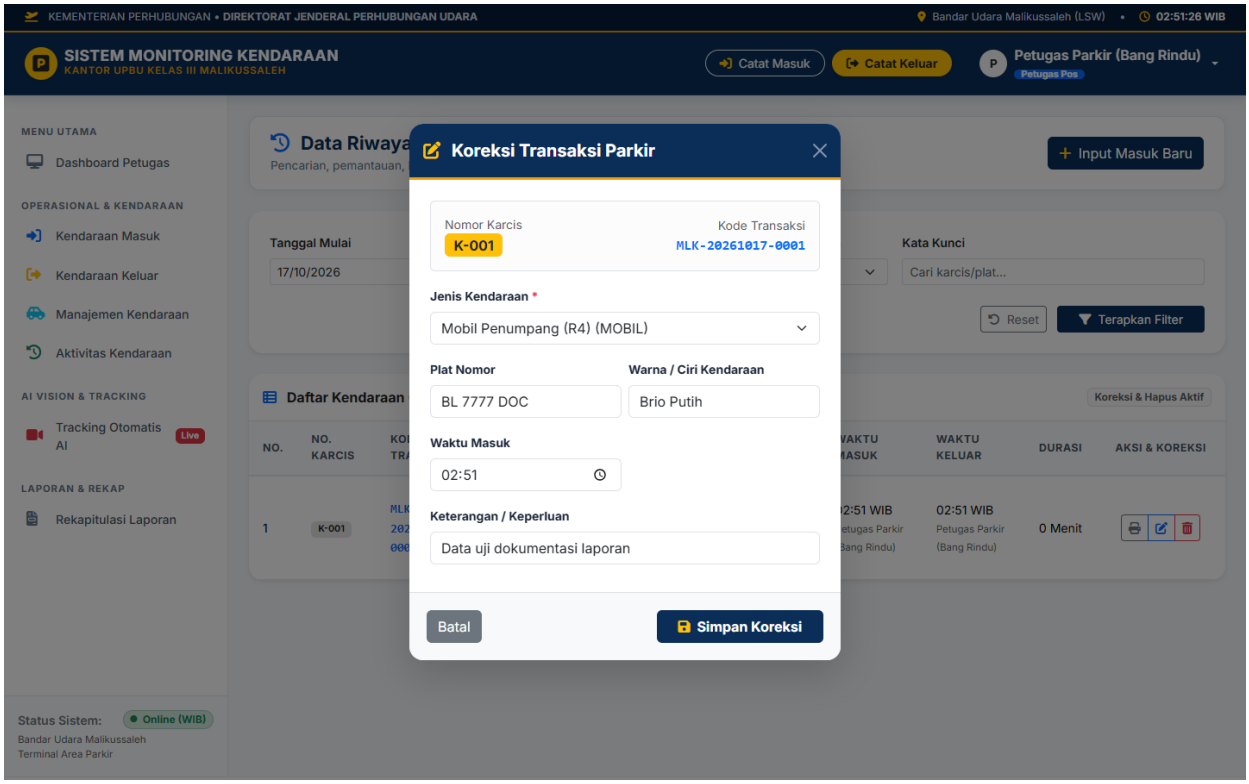
10_data_parkir.png - Riwayat transaksi dengan filter tanggal, jenis, dan kata kunci.



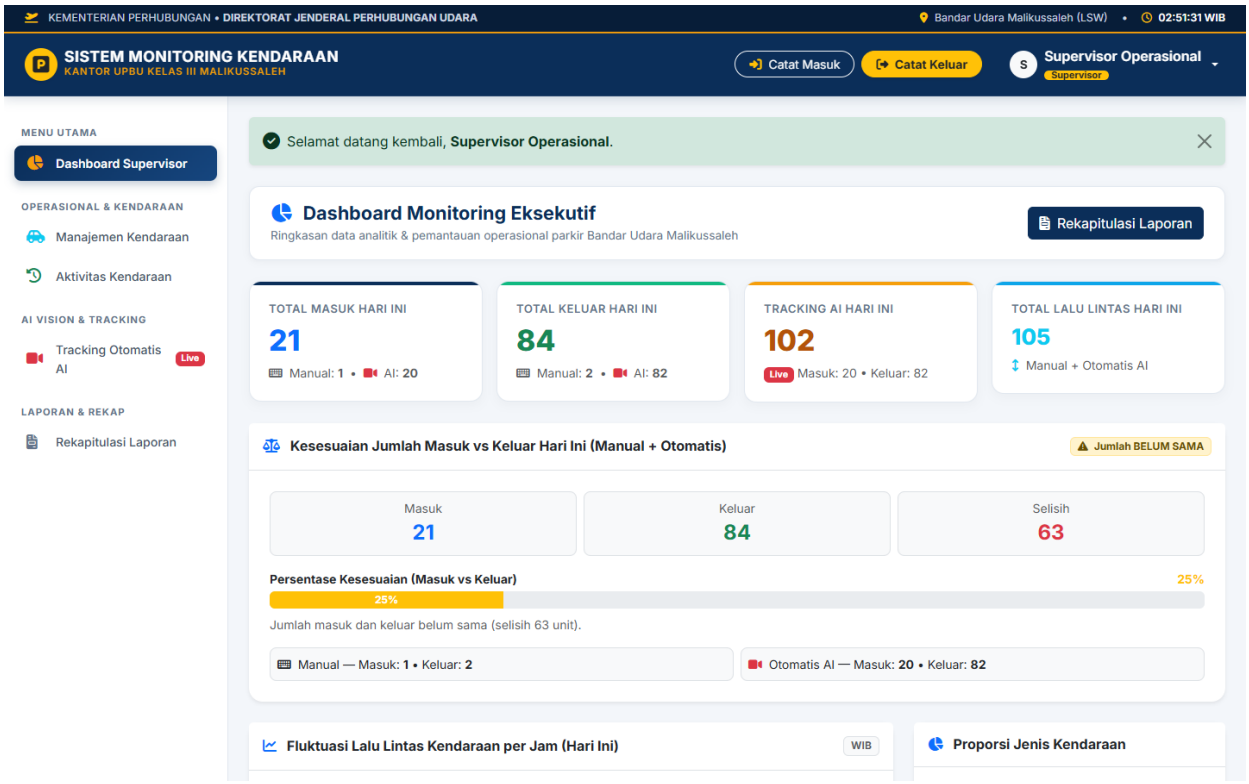
11_data_parkir_modal_hapus.png - Modal hapus transaksi dengan pilihan alasan wajib.



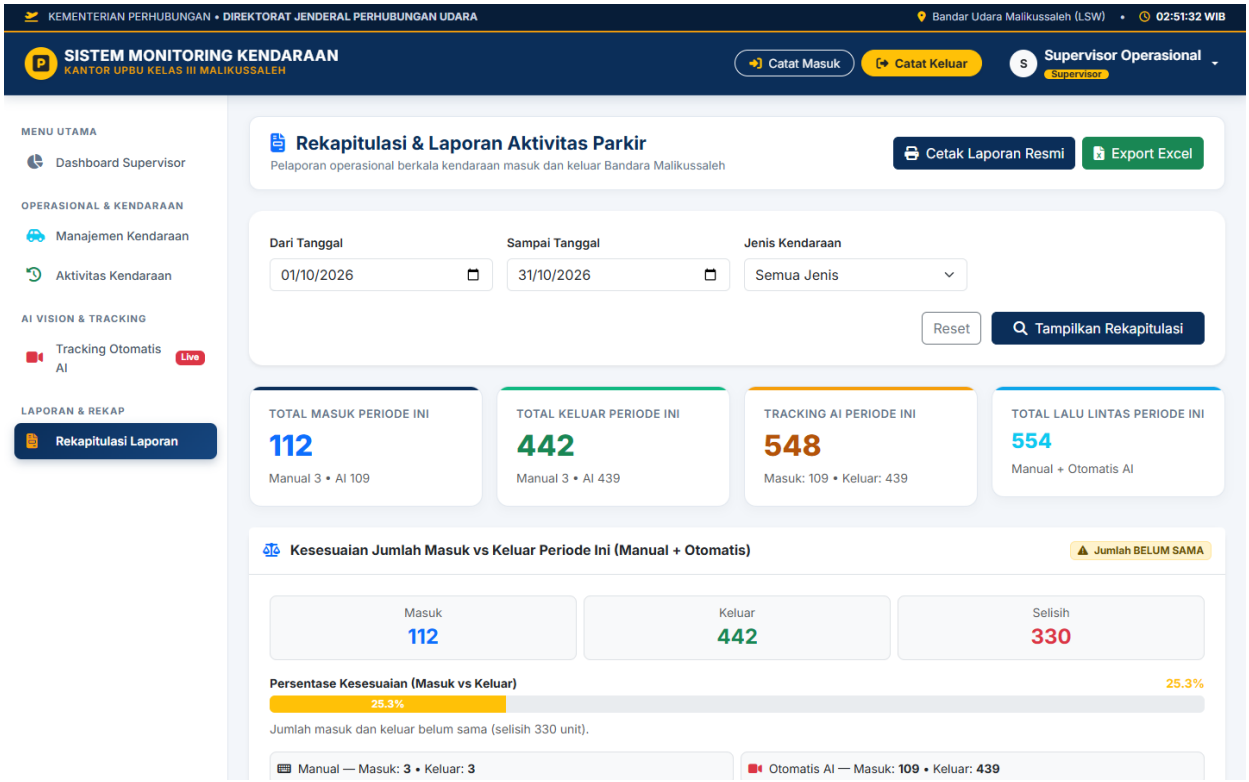
12_data_parkir_modal_edit.png - Modal koreksi data transaksi (edit).



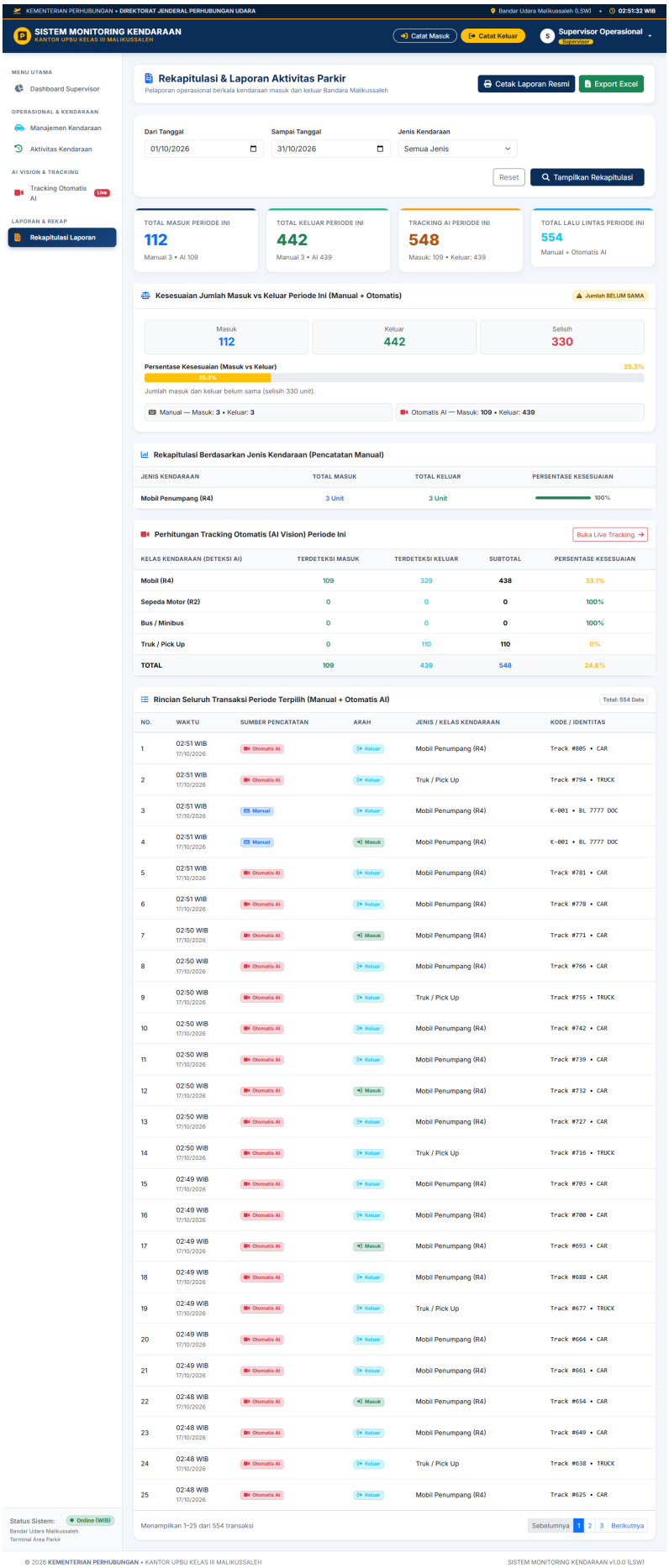
13_supervisor_dashboard.png - Dashboard supervisor: grafik tren per jam dan proporsi jenis kendaraan.



14_laporan_rekap.png - Rekapitulasi laporan berdasar rentang tanggal terpilih.



14b_laporan_rekap_full.png - Tampilan lengkap halaman rekapitulasi hingga bagian ekspor.



15_laporan_cetak_resmi.png - Mode cetak resmi: kop Kemenhub, ringkasan, dan blok pengesahan tanda tangan.

Cetak Tutup

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UPBU KELAS III MALIKUSSALEH
Jl. Bandara Malikussaleh, Pinto Makmur, Kec. Muara Batu, Kab. Aceh Utara, Aceh 24355

REKAPITULASI AKTIVITAS PARKIR KENDARAAN
Periode: **1 Oktober 2026** s/d **31 Oktober 2026**

Total Kendaraan Masuk	Total Kendaraan Keluar	Tracking AI (Masuk + Keluar)
112 Unit	**442 Unit**	**548 Unit**
Manual 3 + AI 109	Manual 3 + AI 439	Masuk 109 / Keluar 439

Kesesuaian Jumlah Masuk & Keluar: Masuk **112** • Keluar **442** • Selisih **330** unit — Persentase Kesesuaian **25.3%** (BELUM SAMA)

A. RINCIAN TRANSAKSI PERIODE TERPILIH (MANUAL + OTOMATIS AI)

No	Waktu	Sumber	Arah	Jenis / Kelas Kendaraan	Kode / Identitas
Tidak ada data transaksi pada periode ini.					

B. REKAPITULASI PER JENIS KENDARAAN (PENCATATAN MANUAL)

Jenis Kendaraan	Total Masuk	Total Keluar	Persentase Kesesuaian
Mobil Penumpang (R4)	3	3	100%
TOTAL	**3**	**3**	**100%**

C. PERHITUNGAN TRACKING OTOMATIS (AI VISION)

Kelas Kendaraan (Deteksi AI)	Terdeteksi Masuk	Terdeteksi Keluar	Subtotal	Persentase Kesesuaian
Mobil (R4)	109	329	438	33.1%
Sepeda Motor (R2)	0	0	0	100%
Bus / Minibus	0	0	0	100%
Truk / Pick Up	0	110	110	0%
TOTAL	**109**	**439**	**548**	**24.8%**

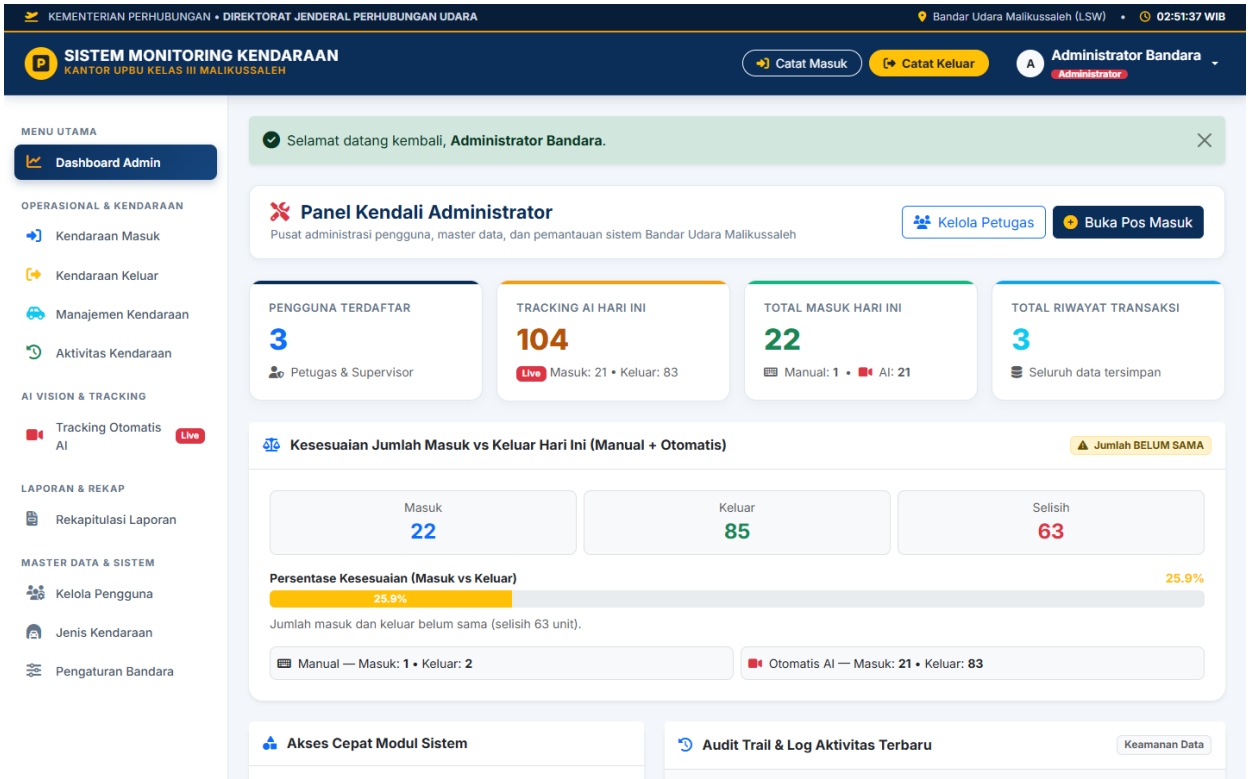
Mengetahui,
Supervisor Operasional Parkir

(.....)
NIP. .....

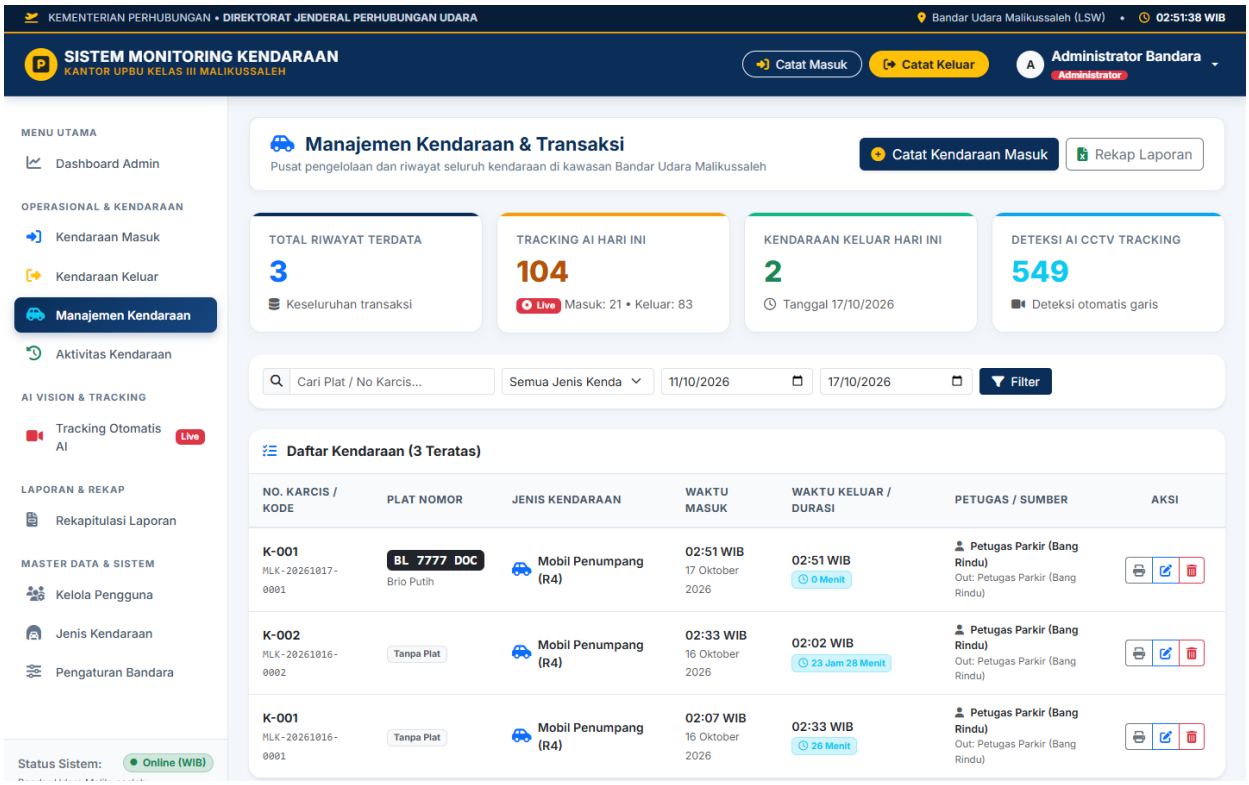
Aceh Utara, 17 Oktober 2026
Petugas Pencatat Pos

(Supervisor Operasional)
Petugas Pelaksana Parkir

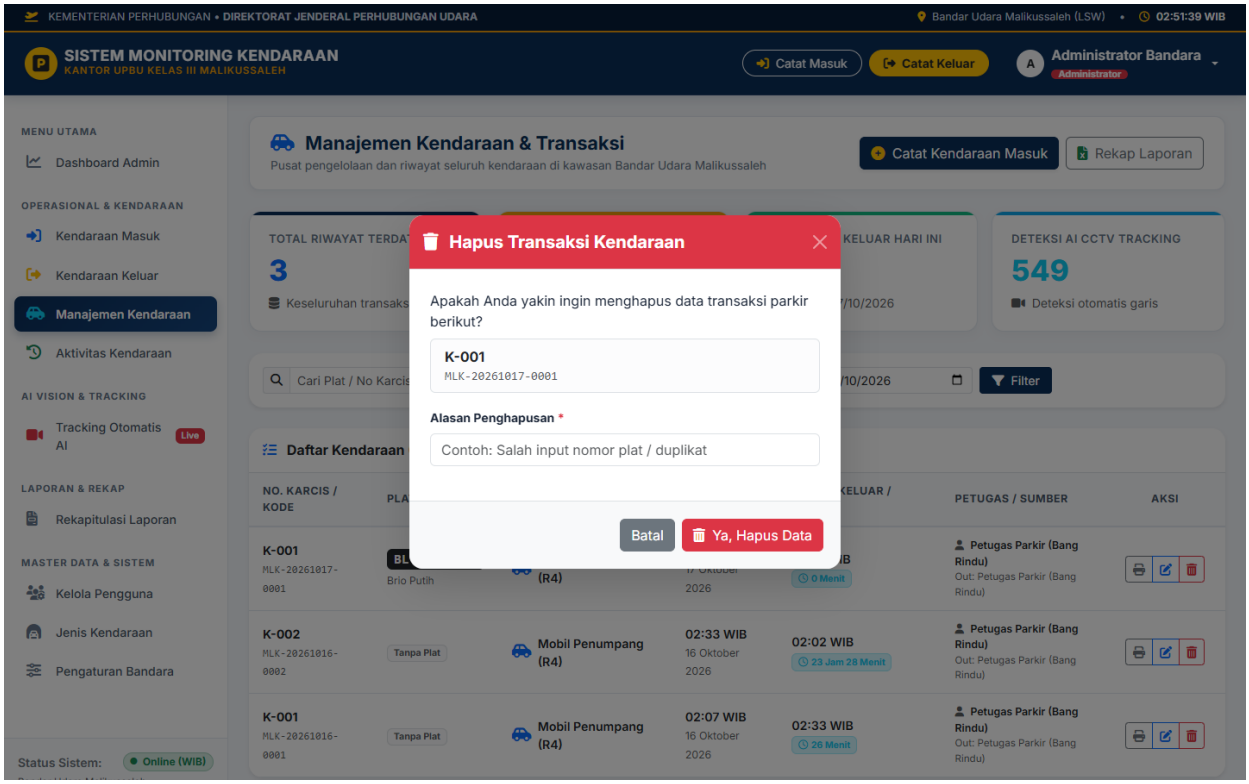
16_admin_dashboard.png - Dashboard administrator dengan pintasan pengelolaan sistem.



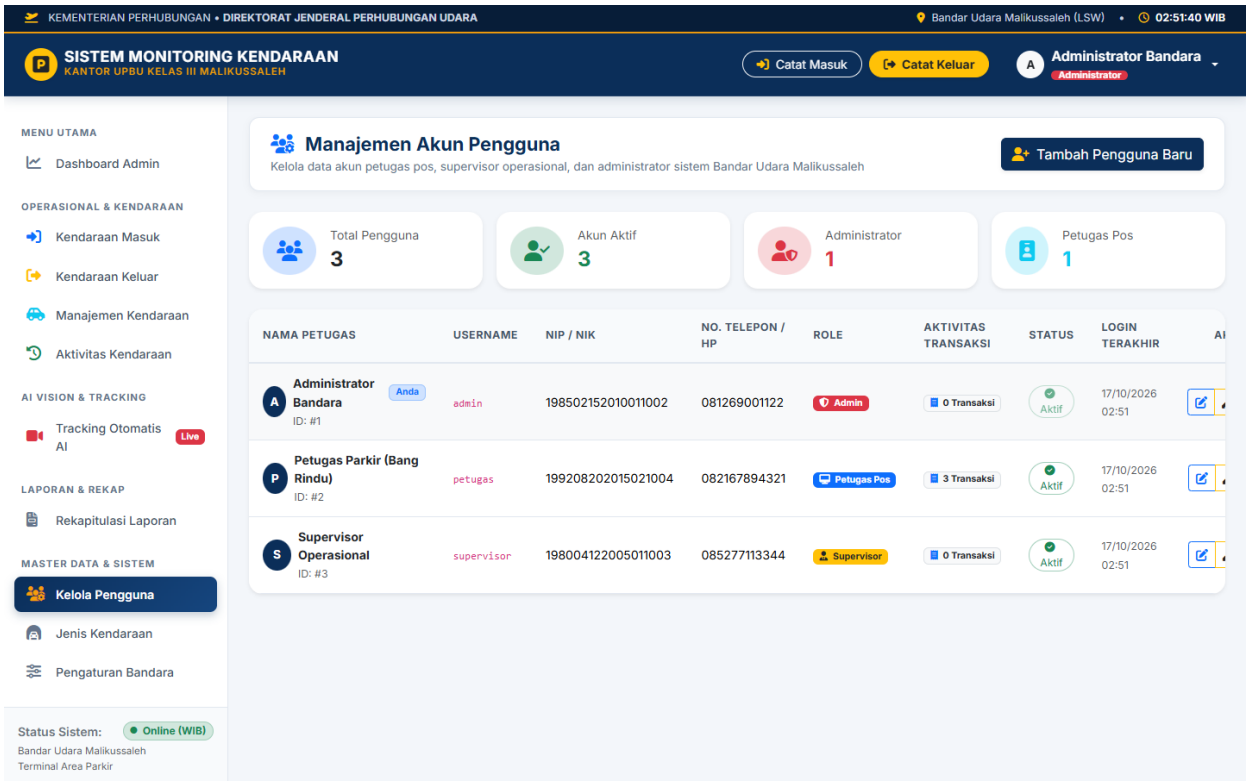
17_admin_kendaraan.png - Manajemen kendaraan: tabel transaksi dengan aksi keluar, cetak, edit, hapus.



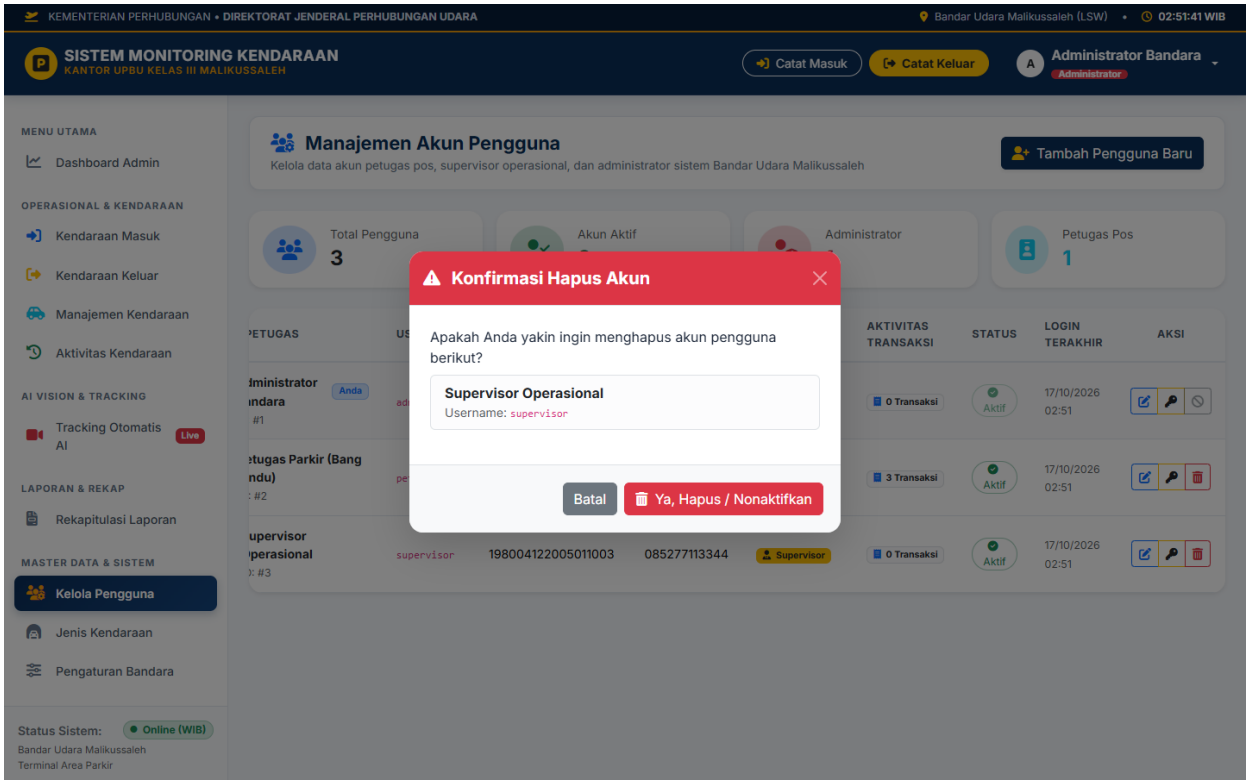
18_admin_kendaraan_modal_hapus.png - Modal hapus transaksi di manajemen kendaraan admin.



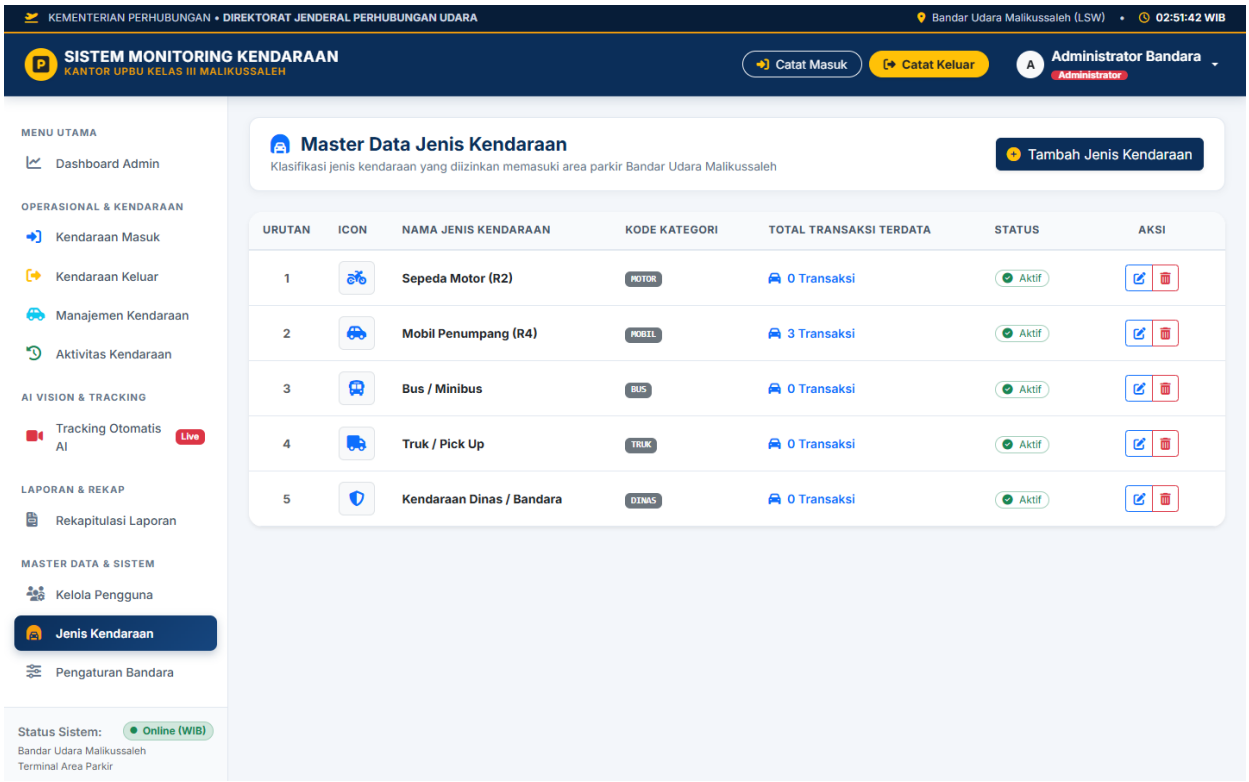
19_admin_users.png - Manajemen akun pengguna dengan jumlah transaksi dan status masing-masing akun.



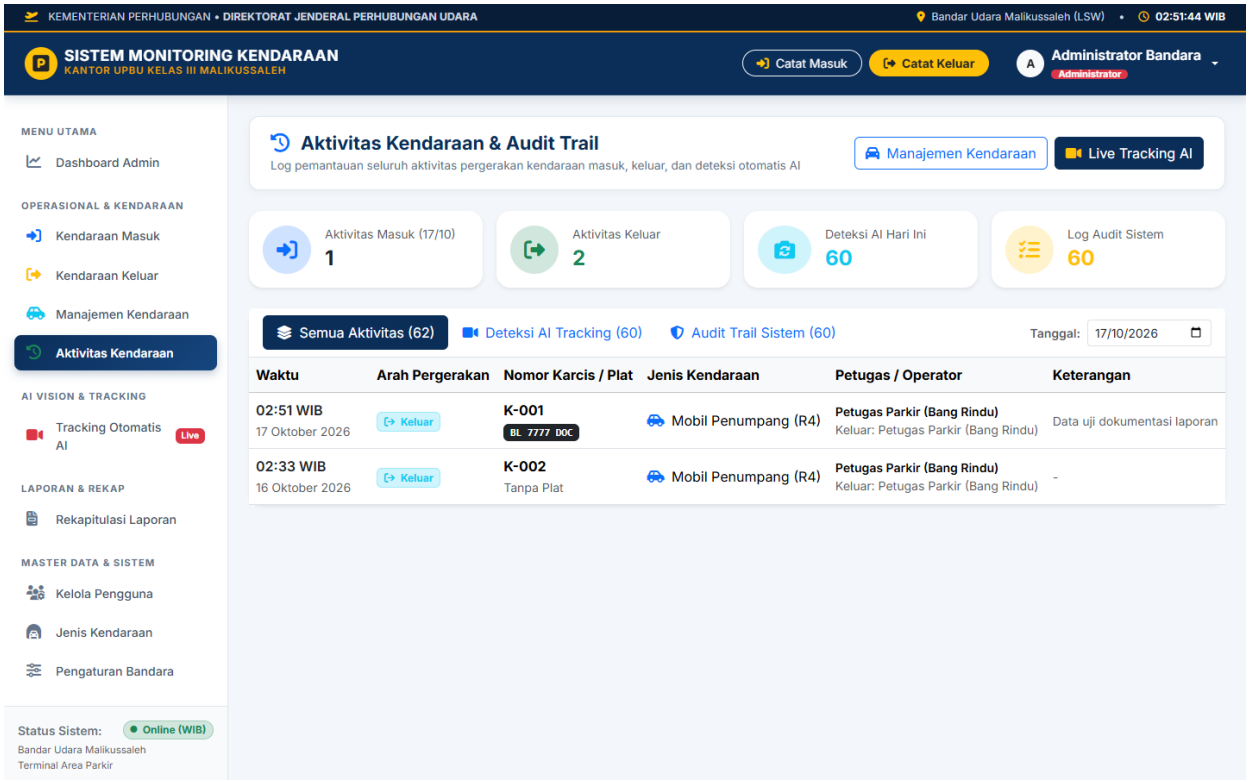
20_admin_users_modal_hapus.png - Modal hapus akun dengan peringatan perlindungan jejak audit.



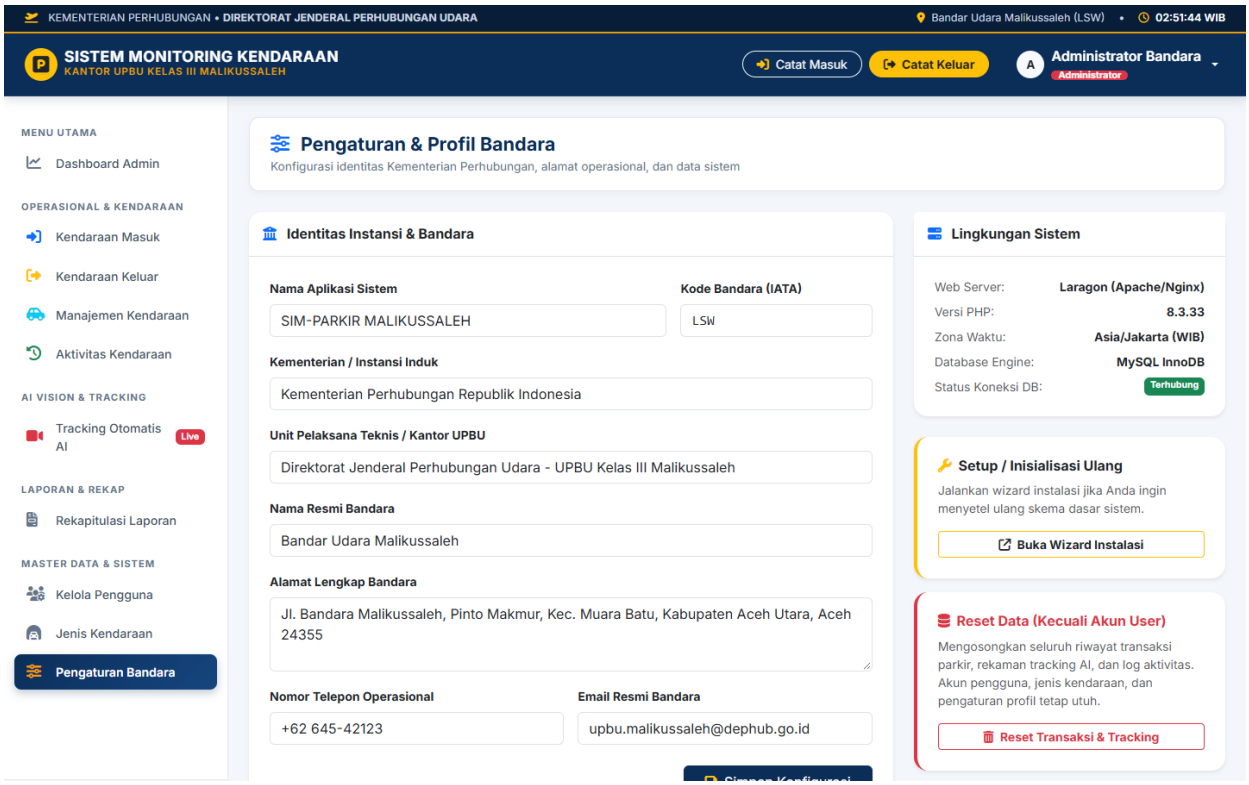
21_admin_jenis_kendaraan.png - Master jenis kendaraan beserta jumlah transaksi terkait.



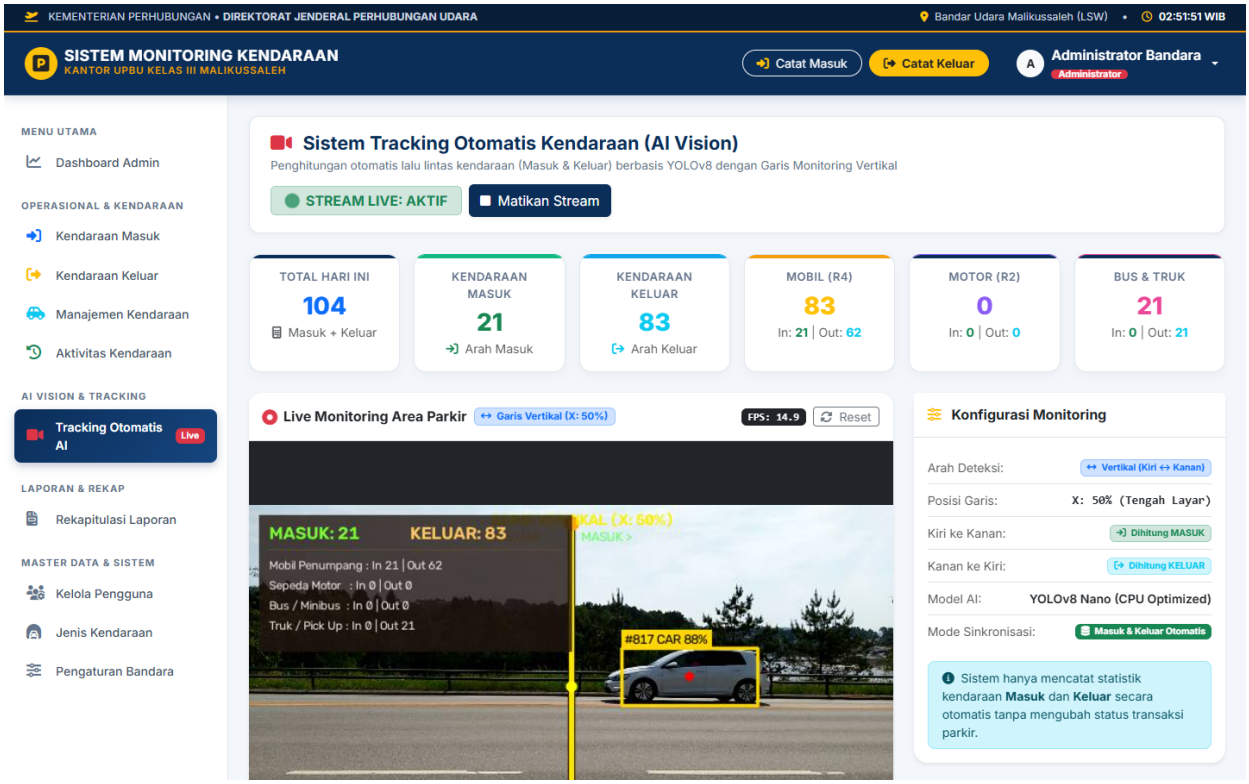
22_admin_aktivitas.png - Aktivitas kendaraan dan audit trail harian.



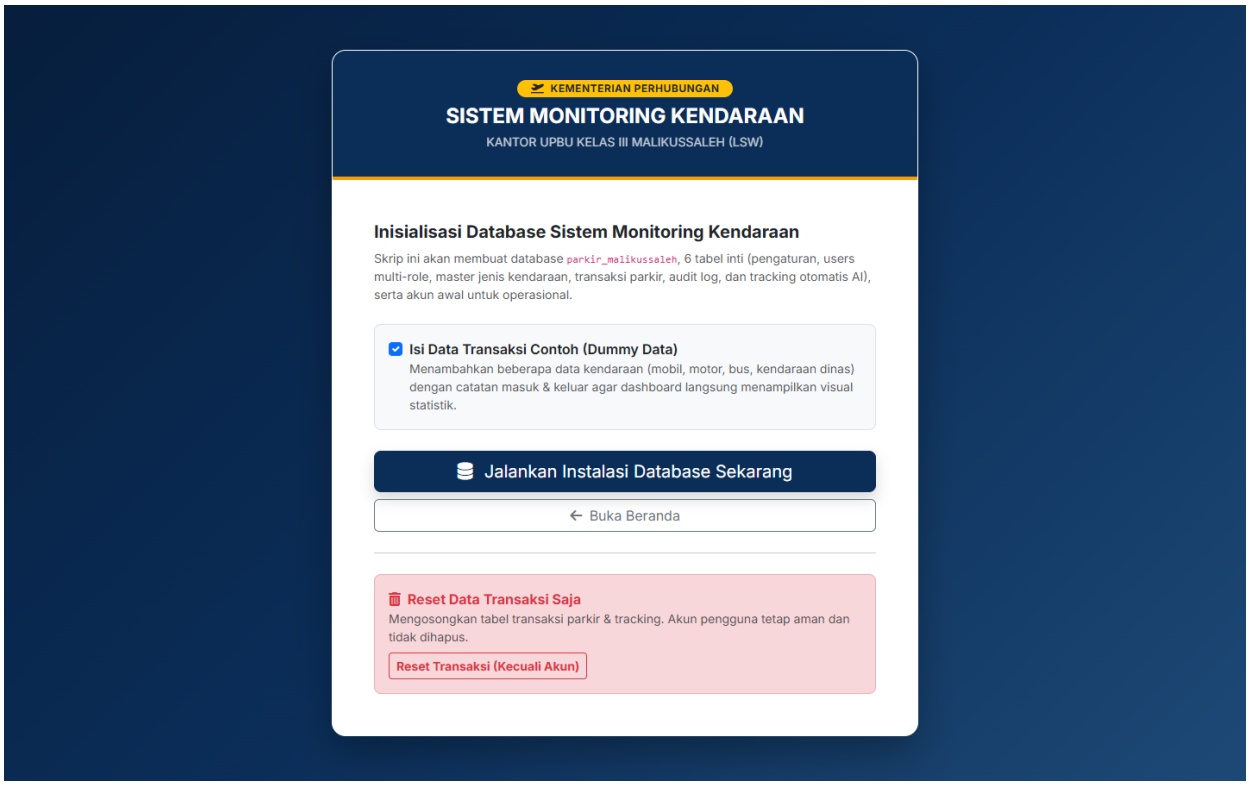
23_admin_pengaturan.png - Pengaturan identitas bandara dan reset data sistem.



24_admin_tracking_ai.png - Live tracking AI berjalan: stream berlabel deteksi, statistik, dan konfigurasi garis.



25_wizard_install.png - Wizard instalasi database satu klik (install.php) yang dapat diakses tanpa login.


KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SISTEM MONITORING KENDARAAN
KANTOR UPBU KELAS III MALIKUSSALEH (LSW)
Inisialisasi Database Sistem Monitoring Kendaraan
Skrip ini akan membuat database parkir_malikussaleh, 6 tabel inti (pengaturan, users multi-role, master jenis kendaraan, transaksi parkir, audit log, dan tracking otomatis AI), serta akun awal untuk operasional.
Isi Data Transaksi Contoh (Dummy Data)
Menambahkan beberapa data kendaraan (mobil, motor, bus, kendaraan dinas) dengan catatan masuk & keluar agar dashboard langsung menampilkan visual statistik.
Jalankan Instalasi Database Sekarang
← Buka Beranda
Reset Data Transaksi Saja
Mengosongkan tabel transaksi parkir & tracking. Akun pengguna tetap aman dan tidak dihapus.
Reset Transaksi (Kecuali Akun)

4. Hasil Pengujian

Pengujian dilakukan melalui dua jalur: permintaan HTTP terkontrol (curl) untuk alur backend dan interaksi browser untuk alur antarmuka. Total 27 skenario dijalankan.

T01	Login Petugas Pos	Masuk dengan petugas/petugas123	Dialihkan ke petugas/dashboard.php, halaman HTTP 200	LULUS
T02	Login Administrator	Masuk dengan admin/admin123	Dialihkan ke admin/dashboard.php, halaman HTTP 200	LULUS
T03	Login Supervisor	Masuk dengan supervisor/supervisor123	Dialihkan ke supervisor/dashboard.php, halaman HTTP 200	LULUS
T04	Login kredensial salah	Kirim kata sandi tidak valid	Pesan kesalahan tampil, sesi tidak terbentuk	LULUS
T05	Penjagaan sesi	Akses 3 halaman tanpa cookie sesi	Ketiganya dialihkan ke auth/login.php	LULUS
T06	RBAC antar role	Petugas membuka admin/users.php	Dialihkan ke petugas/dashboard.php (ditolak)	LULUS
T07	Catat kendaraan masuk	Form masuk, jenis Mobil (R4), plat BL 9001 TEST	HTTP 302, baris tersimpan dengan kode MLK-20261017-XXXX dan karcis harian	LULUS
T08	Proses keluar	Submit konfirmasi keluar pada transaksi uji	HTTP 302, datetime_keluar, durasi_menit, dan petugas_keluar_id terisi	LULUS
T09	Koreksi transaksi	Ubah plat, ciri, dan keterangan lewat admin/kendaraan.php	HTTP 302, perubahan terkonfirmasi di basis data	LULUS
T10	Cetak karcis	Buka petugas/karcis.php?id=...	HTTP 200, nomor karcis dan rincian tercetak tampil	LULUS
T11	Rekap laporan	Filter supervisor/laporan.php 1-31 Oktober 2026	HTTP 200, blok rekapitulasi dan ringkasan tampil	LULUS
T12	Mode cetak resmi	Buka laporan?print=1	HTTP 200, kop Kemenhub dan pengesahan tanda tangan tampil	LULUS
T13	Ekspor spreadsheet	Unduh laporan?export=excel	HTTP 200, Content-Disposition attachment .xls, 5.157 byte	LULUS (lihat catatan)
T14	Tambah pengguna	Buat akun petugas uji lewat admin/users.php	HTTP 302, akun tersimpan aktif	LULUS
T15	Reset password	Setel sandi baru pada akun uji	HTTP 302, password_verify terhadap hash bcrypt mengembalikan benar	LULUS
T16	Toggle status	Nonaktifkan lalu aktifkan kembali akun uji	Status berpindah nonaktif lalu aktif	LULUS
T17	Hapus pengguna	Hapus akun uji dengan alasan	HTTP 302, akun hilang dari tabel users	LULUS
T18	CRUD jenis kendaraan	Tambah, ubah nama, lalu hapus jenis uji	HTTP 302 pada tiap tahap, perubahan terverifikasi di database	LULUS
T19	Simpan pengaturan	Kirim ulang identitas bandara bernilai sama	HTTP 302, data tersimpan tanpa merusak konfigurasi	LULUS
T20	API statistik AI	GET api/tracking_stats.php	HTTP 200, JSON sukses berisi ringkasan deteksi hari ini	LULUS
T21	API kontrol tanpa sesi	GET api/tracking_control.php?action=status	HTTP 401 Unauthorized (penolakan sesuai desain)	LULUS
T22	API kontrol dengan sesi	Request yang sama membawa cookie login admin	JSON running:true, streaming:true, FPS sekitar 10,4	LULUS
T23	Servis tracking AI	Jalankan tracking/server.py, alirkan stream 3 detik	Status API hidup, 1.911.805 byte MJPEG diterima, event tercatat ke MySQL (keyakinan 0,73-0,87)	LULUS
T24	Halaman tracking admin	Buka admin/tracking.php dengan stream aktif	Stream live tampil dengan kotak deteksi dan statistik masuk-keluar	LULUS
T25	Modal aksi di browser	Klik tombol hapus/edit/keluar pada 5 halaman	Modal konfirmasi terbuka berisi data tepat, tanpa galat JavaScript pada konsol	LULUS

T26	Hapus transaksi	Hapus transaksi uji dengan alasan wajib	HTTP 302, baris terhapus, log audit tercatat	LULUS
T27	Wizard instalasi	Buka install.php	HTTP 200, halaman instalasi tampil	LULUS

4.1 Catatan Jujur Hasil Pengujian

- Ekspor .xls (T13) disajikan sebagai dokumen HTML berheader application/vnd.ms-excel dengan Content-Disposition attachment. File berhasil diunduh dan dapat dibuka spreadsheet, namun bukan berkas XLS biner asli.

- Fitur reset data pada admin/pengaturan.php (Tidak diuji eksekusi): tombol tersebut melakukan TRUNCATE pada tabel parkir, tracking_kendaraan, dan log_aktivitas. Kehadiran formulirnya diverifikasi (HTTP 200), namun aksinya tidak dijalankan agar data pengguna tidak hilang.

- Perbaikan yang dilakukan: pada kondisi sebelumnya, tombol aksi modal di petugas/keluar.php dan lima halaman lain (admin/kendaraan.php, admin/users.php, admin/jenis-kendaraan.php, petugas/data-parkir.php, petugas/dashboard.php) tidak berfungsi karena pemanggilan bootstrap.Modal terjadi sebelum pustaka Bootstrap dimuat footer. Perbaikan pembungkus DOMContentLoaded telah diterapkan, di-lint, dan diuji ulang di browser lulus tanpa galat.

- Data uji yang dibuat selama pengujian (transaksi, akun uji, jenis uji, dan log ber-user-agent pengujian) telah dibersihkan; tabel users kembali berisi tiga akun bawaan dan tabel parkir kembali ke dua transaksi contoh semula.

5. Kesimpulan

Berdasarkan analisis source code dan pengujian fungsional terhadap aplikasi yang berjalan, seluruh inti fungsi Sistem Monitoring Kendaraan Bandar Udara Malikussaleh terbukti berfungsi: autentikasi tiga role dengan redirect sesuai hak akses, pencatatan kendaraan masuk dengan kode transaksi dan nomor karcis otomatis, pemrosesan keluar dengan perhitungan durasi otomatis, cetak karcis struk, koreksi dan penghapusan transaksi dengan alasan wajib serta jejak audit, manajemen akun pengguna lengkap dengan reset password ter-hash bcrypt, master jenis kendaraan, pengaturan profil bandara, rekapitulasi laporan dengan mode cetak resmi berkop dan ekspor spreadsheet, hingga tracking otomatis berbasis YOLOv8 yang benar-benar mendeteksi dan mencatat event masuk-keluar ke basis data.

Pengujian keamanan dasar juga lulus: sesi dilindungi dengan regenerasi ID login, akses tanpa login dialihkan ke halaman login, petugas yang membuka halaman admin dialihkan ke dashboard-nya, password disimpan sebagai bcrypt hash, dan API kontrol tracking menolak akses tanpa sesi login (HTTP 401). Modul tracking teruji end-to-end: server Python berjalan, stream MJPEG menghasilkan cuplikan berlabel deteksi, dan event masuk/keluar tercatat dengan nilai keyakinan 0,73-0,87 ke tabel tracking_kendaraan yang selanjutnya muncul pada laporan dan dashboard.

Sejumlah keterbatasan juga teridentifikasi secara jujur. Ekspor .xls dihasilkan sebagai dokumen HTML berheader application/vnd.ms-excel (kompatibel dibuka Excel, namun bukan format XLS bawaan). Tombol reset data pada pengaturan bersifat destruktif (TRUNCATE seluruh tabel transaksi) sehingga tidak dijalankan saat pengujian untuk menjaga data. Stream tracking membutuhkan servis Python dijalankan manual dan dependensi berat (OpenCV, Ultralytics, model YOLOv8) yang belum dikemas menjadi layanan otomatis. Selain itu, sebelum perbaikan pada sesi pengembangan ini, tombol aksi modal (keluar, edit, hapus) di beberapa halaman tidak berfungsi karena inisialisasi Bootstrap Modal berjalan sebelum pustaka dimuat; perbaikan dengan pembungkus DOMContentLoaded telah diterapkan dan diverifikasi lulus pada seluruh halaman terdampak.

6. Saran

1. Kemas servis tracking sebagai layanan otomatis (Windows Service atau scheduled task) agar stream AI langsung tersedia tanpa menjalankan server.py secara manual, dan tambahkan penanganan bila sumber video/CCTV tidak tersedia.

2. Sediakan mekanisme ekspor ke format XLSX asli (misalnya PhpSpreadsheet) sebagai tambahan atau pengganti ekspor berbasis HTML agar kompatibilitas lintas perangkat lunak spreadsheet lebih terjamin.

3. Tambahkan CSRF token pada seluruh form POST dan penegakan kebijakan sesi (timeout inaktif, regenerasi kunci periodik) untuk memperkuat pertahanan terhadap serangan CSRF dan pembajakan sesi.

4. Konfirmasi dialog terpisah untuk tombol reset data dengan mengetik teks konfirmasi, sehingga risiko penghapusan tidak sengaja dapat diminimalkan.

5. Terapkan paginasi dan indeks kueri tambahan pada tabel parkir dan tracking_kendaraan ketika volume data meningkat, serta aktifkan backup basis data berkala.

6. Uji beban dan uji multi-pengguna simultan pada pos masuk dan keluar untuk memastikan kinerja stabil pada jam-jam sibuk penerbangan, serta lengkapi dengan manual pengguna dan panduan pemulihan bencana.

7. Lokasi Berkas Hasil

Laporan DOCX: laporan/laporan_sistem_monitoring_kendaraan.docx; laporan PDF: laporan/laporan_sistem_monitoring_kendaraan.pdf; 26 tangkapan layar PNG: laporan/screenshots/; skrip pengambilan tangkapan layar: laporan/take_screenshots.py; skrip pembangkit laporan ini: laporan/buat_laporan.py. Source code aplikasi tidak diubah untuk keperluan pembuatan laporan ini.